ClimatiX

ClimatiX: Mengubah Jejak Karbon Menjadi Aset Digital untuk Masa Depan Berkelanjutan

Contents

Driven by IoT Sensors and Verified Blockchain Technology



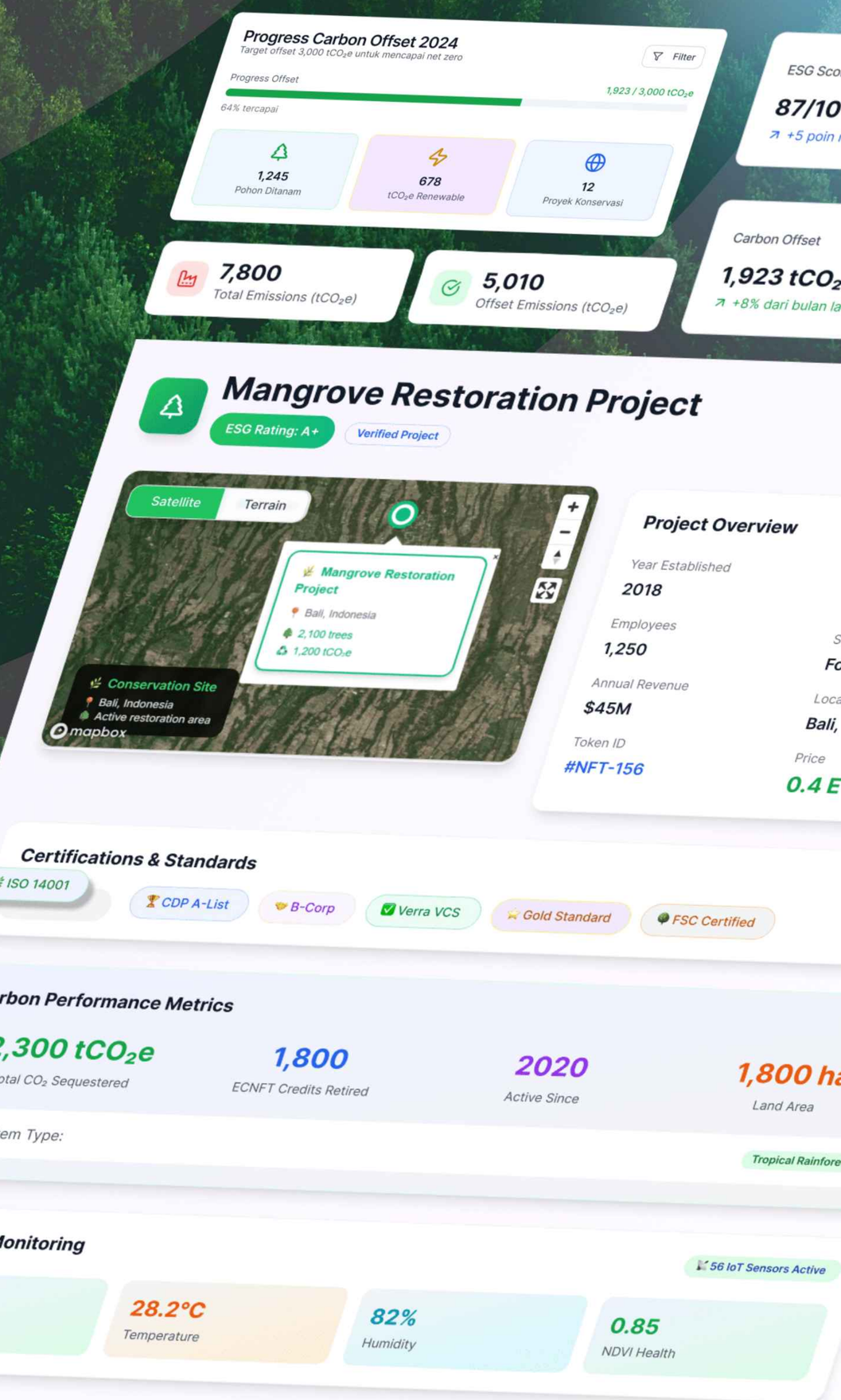
Hellyos Ageng Haqiqie
The Carbon Architect



Diah Kartika
The ESG Strategist



Bima Ardhia Vardhan
The Emission Alchemist

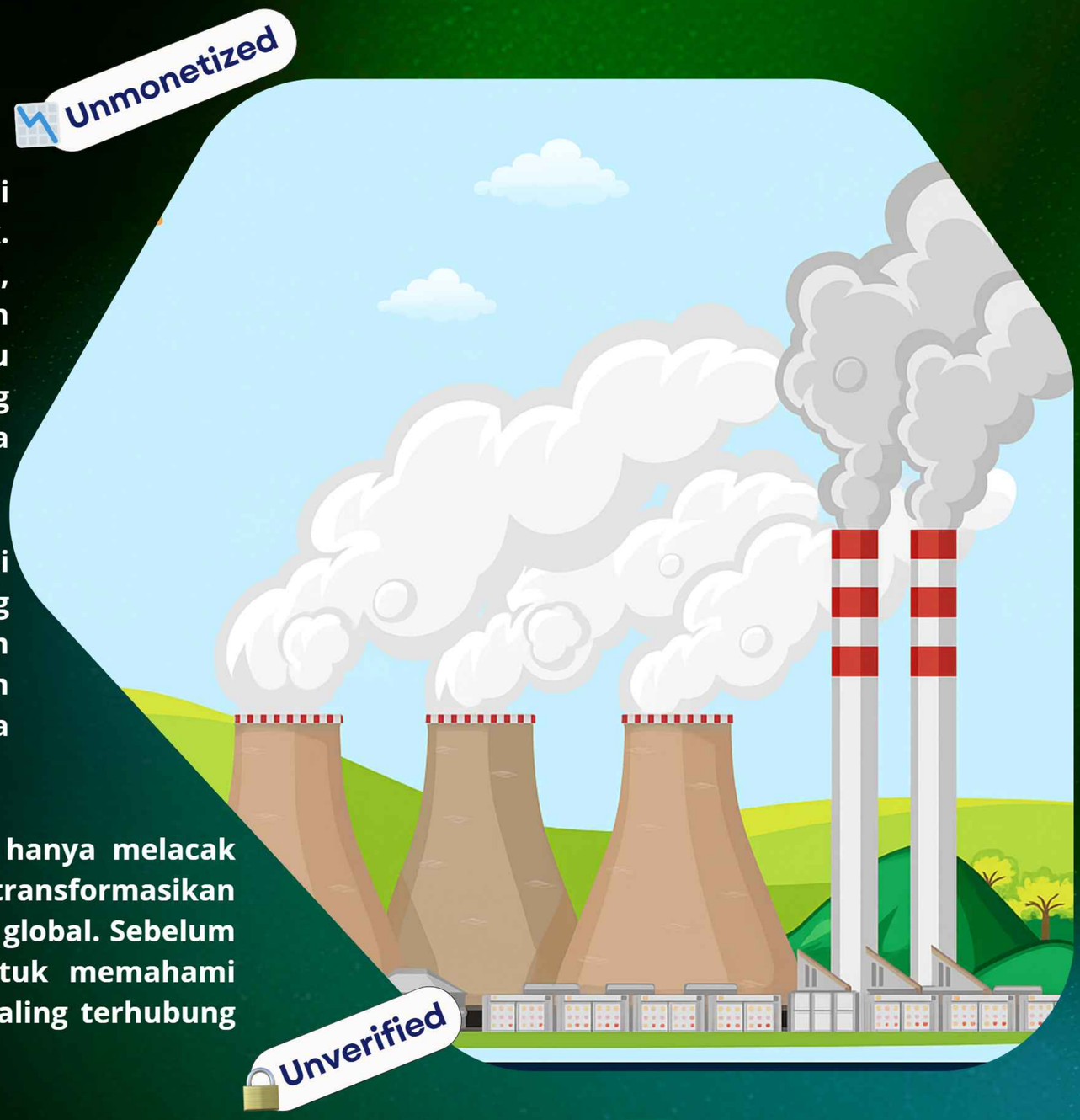


Background

Perubahan iklim kini bukan sekadar isu lingkungan—ia telah menjadi tantangan global lintas sektor yang memerlukan solusi sistemik. Untuk menahan laju pemanasan global, setiap individu, perusahaan, dan pemerintah perlu mengambil bagian aktif dalam pengurangan emisi karbon secara terukur dan berkelanjutan. Namun, salah satu hambatan terbesar dalam upaya ini adalah minimnya sistem yang transparan, kredibel, dan mudah diakses untuk mengelola serta mengimbangi jejak karbon.

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam strategi mitigasi emisi global adalah kredit karbon—sebuah mekanisme pasar yang memberikan nilai pada aksi pengurangan karbon. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat dan perusahaan yang belum memahami mengapa kredit karbon penting, bagaimana sistemnya bekerja, dan siapa saja yang terlibat dalam rantai nilainya.

Melalui ClimatiX, ekosistem digital berbasis blockchain yang tidak hanya melacak emisi karbon secara real-time melalui sensor IoT, tetapi juga mentransformasikan data tersebut menjadi aset digital yang dapat diperdagangkan secara global. Sebelum memahami bagaimana mekanisme pasar ini bekerja, penting untuk memahami konsep dasar kredit karbon dan bagaimana seluruh ekosistemnya saling terhubung dari hulu ke hilir.



Fragmented

ClimatiX

Team Name : Coolabeez

Business Name : ClimatiX

Business Model Canvas

"Beyond the Ordinary: Where Crazy Ideas Win"

Key Partners

Mitra Konservasi & Pengimbang Karbon

- Reforestasi NGOs
- Perusahaan Kehutanan — sustainable land (PHPL-certified)
- *Carbon offset project developers*

Mitra Sertifikasi & Regulasi

- Lembaga Auditor Global — Verra, Gold Standard, ISO 14064
- Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
- Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Mitra Teknologi & Infrastruktur

- Penyedia Sensor IoT — untuk monitor tanah, CO_2, kelembaban, pelacakan pertumbuhan
- Jaringan Blockchain — Polygon (Layer-2 yang ramah lingkungan)
- Penyedia Penyimpanan Terdesentralisasi — Arweave

Mitra Keuangan & Pembayaran

- Gerbang Pembayaran — Xendit
- Integrasi Dompet Kripto — MetaMask

Mitra Marketing & Eksposur ESG

- Influencer Hijau & Jaringan Lingkungan
- Platform ESG

Key Activities

- Onboarding Pengguna & Mitra
- Pemasaran & Pertumbuhan
- Komunitas & Pengembangan Ekosistem
- Pengembangan Infrastruktur IoT
- Tokenisasi Data Karbon
- Analitik Data
- Kepatuhan Regulasi & Standardisasi
- Pengembangan Platform & Marketplace

Key Resources

Technology

- Platform terpadu (ClimatiX Marketplace, Monitor Dashboard korporat, infrastruktur blockchain, API).

Specialized Teams

- Ahli ESG, pengembangan blockchain, pengembangan bisnis, dan pemasaran.



Crucial Partnerships

- Aliansi dengan badan verifikasi global, firma audit lingkungan, dan proyek konservasi di lapangan.

Data Assets

- Data emisi lintas industri (teragregasi & anonim): aset berharga, wawasan unik.

Value Proposition

For Companies (Enterprise/B2B)

Transparansi & Kredibilitas ESG yang Terverifikasi:

- Ubah laporan karbon yang kompleks menjadi aset digital (NFT) yang dapat diverifikasi untuk investor, regulator, dan publik. Ini membantu menunjukkan komitmen lingkungan Anda secara jelas dan terpercaya.

Reputasi Meningkat & Keunggulan Kompetitif:

- Sajikan profil ESG digital yang bisa dibagikan, lengkap dengan lencana terverifikasi dan peringkat global, untuk meningkatkan citra merek dan posisi kompetitif perusahaan Anda.

Akses ke "Modal Hijau" & Peluang Baru:

- Permudah koneksi ke investor yang fokus pada ESG, tender ramah lingkungan, dan mitra yang peduli lingkungan.

Potensi Monetisasi Aset Karbon:

- Aktifkan penjualan atau konversi NFT menjadi kredit penyeimbang karbon terverifikasi, menciptakan nilai ekonomi dari tindakan Anda dalam mengatasi perubahan iklim.

For Individuals/Public (Retail/B2C)

Kepemilikan Digital atas Aksi Iklim Nyata:

- Miliki aset digital (NFT) yang mewakili kepemilikan langsung dalam proyek konservasi nyata (misalnya, 1 m^2 hutan). Ini mengubah dukungan pasif menjadi kepemilikan yang nyata dan aktif.

Menciptakan "Green FOMO" (Fear Of Missing Out):

- Manfaatkan mekanisme pasar NFT untuk menciptakan tren dan menjadikan aksi iklim sebagai aktivitas yang bisa dikoleksi dan diminati banyak orang.

Customer Relationship

For Companies (Enterprise/B2B)

Hybrid Engagement Model

- Kami mendapatkan klien melalui **pendampingan khusus di awal** yang digabung dengan **dasbor mandiri yang mudah dipakai**. Untuk **menjaga loyalitas**, kami membina **komunitas perusahaan** dan memberikan **informasi penting dari data**, seperti **patokan industri**.

For Individuals/Public (Retail/B2C)

Community-Driven Growth

- Kami mendorong **penggunaan secara luas** melalui **pemasaran viral** dan **interaksi aktif di komunitas online**. **Kesetiaan pengguna** dijaga melalui **laporan hasil yang terbuka** untuk membangun **kepercayaan**.

Channels

Direct Channels

- ClimatiX Website
- Social Media
- Direct Sales
- Email Maerketing

Indirect Channels

- Partnerships with NGOs
- Blockchain Communities
- Startup Incubators
- Influencer

Customer Segments

Demographic Aspects:

Business to Business (B2B)

- Perusahaan yang Berfokus pada ESG
- Global Company, terutama di wilayah yang memiliki peraturan ESG
- Industri dengan Jejak Karbon Tinggi
- Masyarakat yang Sadar Lingkungan

Business to Consumer (B2C)

- Berusia 18-45 tahun, dengan fokus pada Generasi Milenial dan Gen Z
- Daerah perkotaan di negara maju dan berkembang

Psychological Aspects

Keinginan untuk menyelaraskan tindakan dengan tujuan keberlanjutan & Kebutuhan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap ESG untuk menarik investor, pelanggan, atau regulator.

TAM, SAM, & SOM Analysis

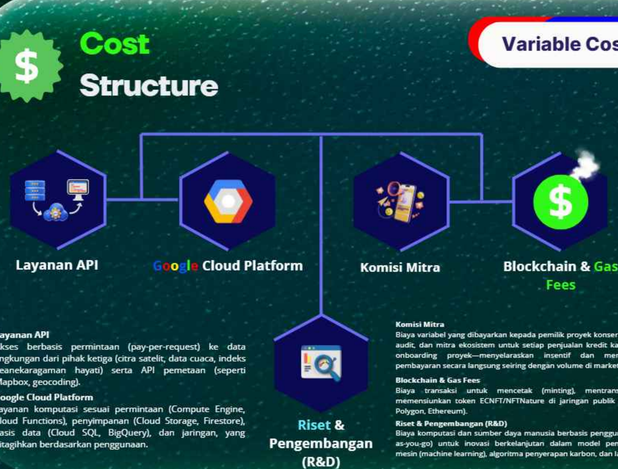


TAM: All internet-connected Indonesians and sustainability-focused businesses

SAM : Urban, tech-savvy users and ESG-focused SMEs

SOM : Targeting early adopters via marketing and partnerships.

Cost Structure



Layanan API
Akses berbasis permintaan (pay-per-request) ke data lingkungan dari pihak ketiga (citra satelit, data cuaca, indeks keanekaragaman hayati) serta API pemetaan (seperti Mapbox, geocoding).

Google Cloud Platform
Layanan komputasi sesuai permintaan (Compute Engine, Cloud Functions), penyimpanan (Cloud Storage, Firestore), basis data (Cloud SQL, BigQuery), dan jaringan, yang ditagihkan berdasarkan penggunaan.

Komisi Mitra
Biaya variabel yang dibayarkan kepada pemilik proyek konservasi, firma audit, dan mitra ekosistem untuk setiap penjualan kredit karbon atau onboarding proyek—menyelaraskan insentif dan meningkatkan pembayaran secara langsung seiring dengan volume di marketplace.

Blockchain & Gas Fees
Biaya transaksi untuk mencetak (minting), mentransfer, dan memensiunkan token ECNFT/NFTNature di jaringan publik (misalnya, Polygon, Ethereum).

Riset & Pengembangan (R&D)
Biaya komputasi dan sumber daya manusia berbasis penggunaan (pay-as-you-go) untuk inovasi berkelanjutan dalam model pembelajaran mesin (machine learning), algoritma penyerapan karbon, dan lainnya.

Gaji Tim Inti

- Menarik dan mempertahankan insinyur, ilmuwan data, desainer UX/UI, dan spesialis layanan pelanggan kelas atas untuk memastikan inovasi yang cepat, keandalan yang sangat kuat, dan dukungan bertaraf dunia.

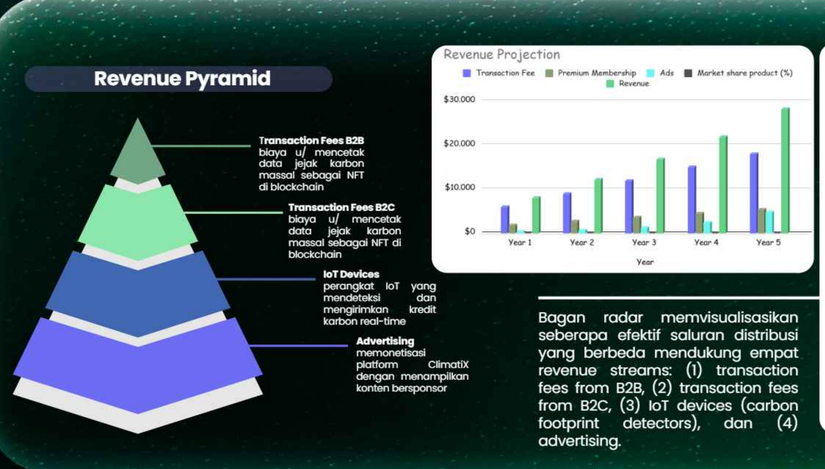
Operasional & Kantor

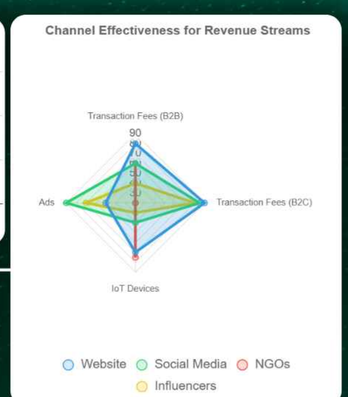
- Mendukung kolaborasi dan produktivitas tanpa hambatan melalui ruang kerja khusus (baik fisik maupun virtual), alat tingkat perusahaan (seperti Figma, Jira, Slack), dan dukungan administratif—agar tim tetap fokus pada penciptaan dampak.

Biaya Kepatuhan & Sertifikasi

- Menjaga kepatuhan yang berkelanjutan dan kepercayaan pasar dengan mendanai keanggotaan serta konsultasi hukum untuk Verra, Gold Standard, SBTi, BSN, dan lembaga lainnya—memastikan setiap token karbon tetap dapat diverifikasi, diaudit, dan disetujui oleh regulator.

Revenue Streams



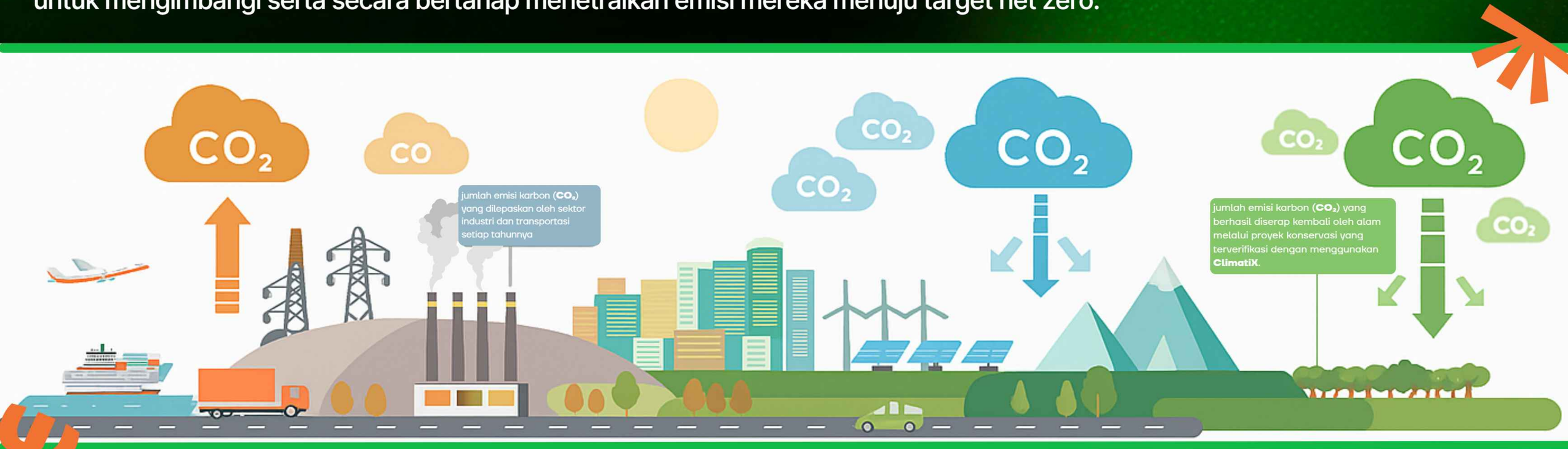


Bagan radar memvisualisasikan seberapa efektif saluran distribusi yang berbeda mendukung empat revenue streams: (1) transaction fees from B2B, (2) transaction fees from B2C, (3) IoT devices (carbon footprint detectors), dan (4) advertising.

Mengapa Kredit Karbon?

Kredit karbon adalah sertifikat yang mewakili pengurangan satu ton metrik emisi CO_2. Kredit karbon memainkan peran penting dalam strategi mitigasi iklim menyeluruh dan memungkinkan perusahaan untuk mengimbangi serta secara bertahap menetralkan emisi mereka menuju target net zero.

ClimatiX



01

CO_2 dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia seperti produksi industri, transportasi, pembangkitan listrik, dan perjalanan.

Perusahaan merupakan salah satu penyumbang utama emisi dan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengukur, melaporkan, dan mengurangi jejak karbon mereka.

Namun, sebagian emisi bersifat tidak dapat dihindari, karena tidak semua sektor bisa langsung menurunkan emisinya dalam jangka pendek.

02

Perusahaan dapat membeli **kredit karbon berkualitas tinggi** melalui platform pasar karbon seperti **ClimatiX GreenTrade.**

ClimatiX memastikan bahwa setiap kredit karbon berasal dari proyek yang:

- **Terverifikasi secara global (misalnya melalui Verra, Gold Standard, ISO 14064).**
- **Nyata, dapat diukur, tambahan, permanen, dan bebas dari klaim ganda atau kebocoran.**
- **Memiliki manfaat sosial dan ekologis tambahan.**

Perusahaan mengimbangi emisi yang belum bisa mereka hilangkan sepenuhnya dengan "memensiunkan" kredit karbon, mendukung transisi ke masa depan net-zero.

03

Dana yang dihasilkan dari penjualan kredit karbon melalui ClimatiX GreenTrade secara langsung mendanai aksi mitigasi iklim yang berbasis teknologi dan transparansi. Ini termasuk proyek restorasi hutan dan mangrove yang terverifikasi secara digital, konservasi lahan dengan sensor IoT, dan transisi energi terbarukan yang terekam dalam rantai blok (blockchain).

Seluruh proyek yang terdaftar di ClimatiX telah ditokenisasi dalam bentuk NFTNature, menjamin bahwa setiap kontribusi memiliki dampak nyata, terukur, dan terdokumentasi. Selain menurunkan emisi, proyek-proyek ini juga memberikan nilai tambah bagi komunitas lokal melalui keterlibatan ekonomi hijau, edukasi lingkungan, dan perlindungan biodiversitas yang diawasi secara real-time.

Ekosistem Kredit Karbon ClimatiX

AUDITOR PIHAK KETIGA

Melakukan verifikasi independen atas potensi penyerapan karbon sebelum proyek dimulai, serta audit berkala untuk menjamin kredibilitas data emisi di platform ClimatiX.

Membayar biaya akreditasi dan biaya tahunan kepada auditor pihak ketiga

SKEMA KREDIT KARBON

Menetapkan standar kualitas kredit karbon, melakukan sertifikasi, dan menyediakan registri digital untuk pelacakan penerbitan dan pensiun NFT karbon di sistem ClimatiX.

VERRA Gold Standard

membayar biaya registrasi akun agar dapat mentransfer dan mempensiunkan NFT karbon

02 *Pengembang proyek membayar auditor pihak ketiga untuk melakukan validasi dan verifikasi*

03 *Proyek yang telah diaudit membayar biaya kepada ClimatiX Registry untuk mendaftarkan proye*

PROJECT DEVELOPERS

Merancang proyek konservasi karbon bersama pemangku kepentingan, dan menjual token karbon melalui platform ClimatiX.

- Pemerintah
- Mitra NGOs
- Perusahaan

03 *Pembeli token NFT di marketplace ClimatiX secara langsung ikut mendanai kelanjutan proyek konservasi*

PEMBELI KREDIT KARBON

Membeli token karbon untuk mengimbangi emisi atau meningkatkan kinerja ESG.

- Perusahaan regulasi ESG
- Brand yang ingin netral karbon.
- Pemerintah (NDC & regulasi lingkungan).
- Individu Peduli Lingkungan

04 *Pencatatan Token Karbon di Marketplace*

CLIMATIX GREEN TRADE

Pasar karbon digital ClimatiX tempat NFT karbon terverifikasi dicatat, diperjualbelikan

PENYALUR KREDIT KARBON

Menyediakan berbagai jenis NFT karbon dan layanan untuk mempercepat akses pembeli tanpa harus terhubung langsung ke pengembang proyek.

01 *Pendanaan Proyek Kredit Karbon*

INVESTOR

Pendana proyek konservasi karbon & teknologi.

- Perusahaan
- Lembaga Keuangan
- Institusi ESG

ClimatiX

ClimatiX Infrastructure

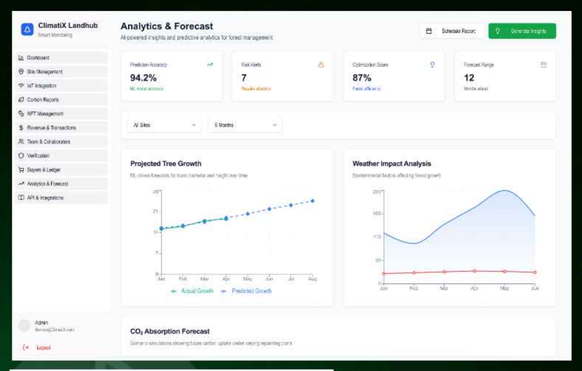
Digitally Certified Forest Area



On-Chain Land Verification & Tokenization

ClimatiX LandHub





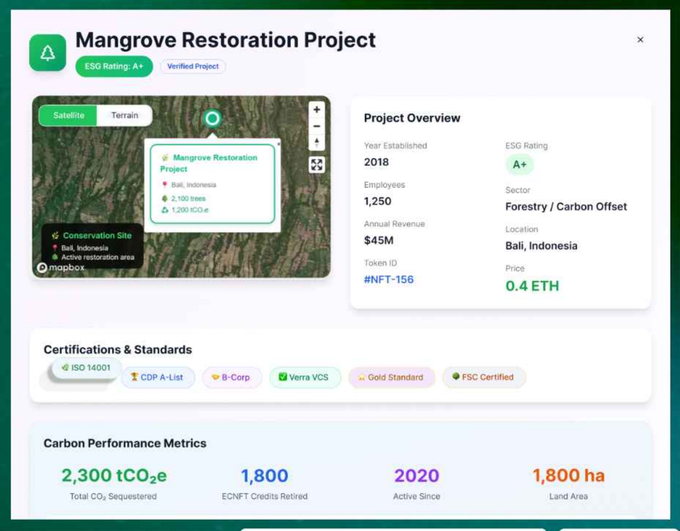


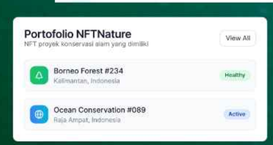


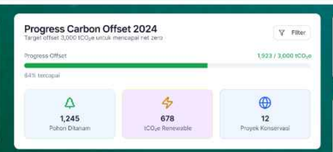
ClimatiX Contract Gateway

Digitally Certified as NFTnature

ClimatiX GreenTrade









Coolabeez Visionaries

Coolabeez Team



Hellyos Ageng Haqiqie
CTO



Bima Ardhia Vardhan
CEO



Diah Kartika
COO



Coolabeez Team

Development

Ops & Support

User support



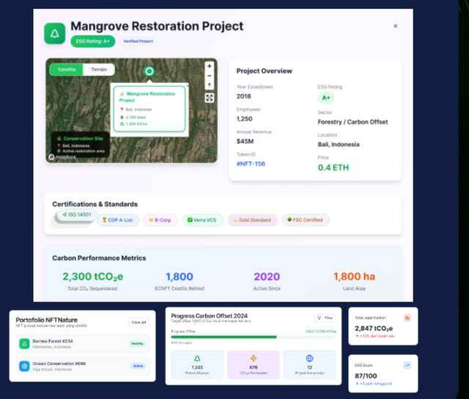
Coolabeez Market

Coolabeez Ecosystem & Partner Relations

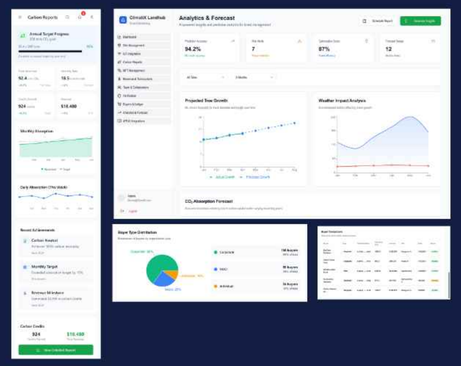
ClimatiX Technologies

User Accesed ClimatiX Ecosystem

ClimatiX GreenTrade



ClimatiX LandHub



ClimatiX IoT Devices

Powered by Sensors for :

CO_2 Absorption Monitoring, Soil Mosture, Air Temperature & Humidity, Vegetation Growth, Wildfire & Smoke Detection

ClimatiX Analytics & ML Forecasting

Google Big Query · Vertex AI

BigQuery - Data warehousing, Vertex AI - serving model AI/ML, **TensorFlow - ClimatiX ML model**

Frontend & Backend API Layer

FE: Next.js

BE: + express JS

ClimatiX Smart Contract Gateway

Solidity – ERC-1155

via Ethereum-compatible node on GCP

Tokenization Engine

ECNFT / NFTNature Minting Logic

MQTT Protocol

Google Cloud Platform

Ingest data

- Cloud Pub/Sub
- Cloud Pub/Sub
- Cloud function
- MQTT Protocol
- Cloud function
- Database
- Build NFT Metadata
- Cloud Pub/Sub
- Cloud function
- Cloud Firestore

Coolabeez Team

Customer Segment

Demographic Aspects

Business to Business (B2B)

1.Perusahaan Berfokus ESG
Organisasi yang memprioritaskan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) standards, mencari alat untuk meningkatkan pelaporan dan kepatuhan terhadap keberlanjutan.

2. Global Company, terutama di daerah yang terdapat regulasi ESG
Perusahaan multinasional yang mewajibkan kepatuhan terhadap ESG, mendorong permintaan akan solusi karbon yang transparan.

3. Industri Jejak Karbon Tinggi
Sektor-sektor seperti manufaktur, energi, atau transportasi dengan emisi yang signifikan, membutuhkan solusi pelacakan karbon dan penggantian kerugian seperti ClimatiX.

4. Komunitas Sadar Lingkungan
Bisnis di wilayah atau jaringan yang menghargai keberlanjutan, selaras dengan ekosistem ESG ClimatiX.

Business to Consumer (B2C)

1. 18-45 tahun, berfokus pada Millennials (25-40) dan Gen Z
Kelompok usia yang melek teknologi dan sadar lingkungan, cenderung mengadopsi alat inovatif seperti NFT untuk manajemen karbon pribadi.

2. Daerah perkotaan di pasar negara maju dan berkembang
Kota-kota dengan penetrasi internet yang tinggi (misalnya, Jakarta, Singapura) di mana kesadaran akan isu-isu iklim dan adopsi digital sangat kuat.

Demographic Aspects

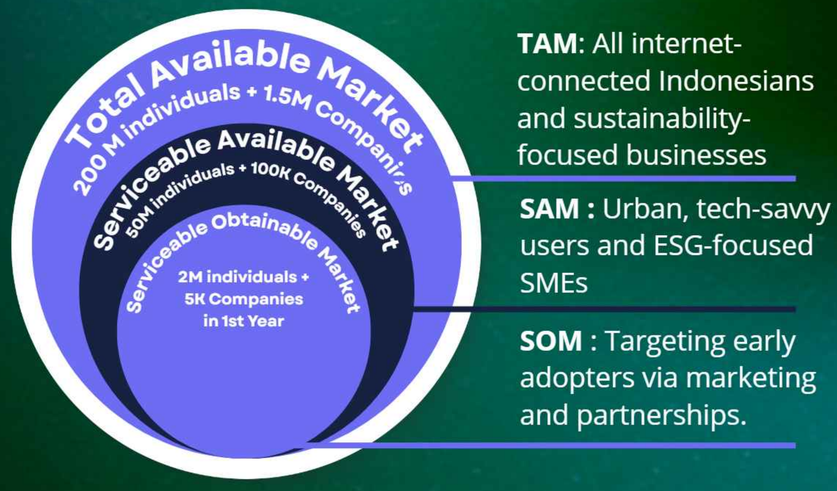
1. Keinginan untuk mengelola jejak karbon mereka dengan cara yang transparan dan dapat diverifikasi (melalui NFT). Mencari pengakuan sosial dalam komunitas yang sadar lingkungan atau komunitas kripto.

2. Dimotivasi oleh persyaratan peraturan (e.g., EU's Corporate Sustainability Reporting Directive), permintaan konsumen untuk praktik berkelanjutan, atau keunggulan kompetitif di pasar hijau.

3. Berusaha menunjukkan kepatuhan ESG untuk menarik pelanggan dan investor yang sadar lingkungan, & memenuhi standar peraturan.

4. Berusaha menyelaraskan gaya hidup pribadi dengan tujuan keberlanjutan global (e.g., net-zero emissions).

TAM, SAM, & SOM Analysis



TAM: All internet-connected Indonesians and sustainability-focused businesses

SAM : Urban, tech-savvy users and ESG-focused SMEs

SOM : Targeting early adopters via marketing and partnerships.

Channels

Direct Channels



ClimatiX Website



Social Media Marketing



Direct Sales



Email Marketing

Indirect Channels



Partnerships with NGOs.



Blockchain Communities.



Startup Incubators.

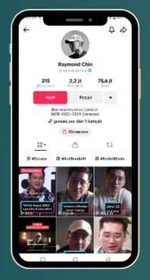


Influencer and Content Creator Partnerships

KOL Collaboration



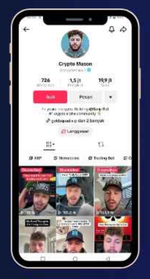
@raymondchins
2,2 mio followers







@cryptomasun
1,5 mio followers





Value Propositions

B2B



Verified ESG Transparency

Laporan karbon diubah menjadi aset digital (NFT) yang diverifikasi blockchain, memberikan bukti kuat jejak karbon dan transparansi tinggi bagi investor, regulator, serta pelanggan.



Enhanced Reputation & Competitive Advantage

Platform kami menyediakan profil ESG digital dinamis dengan lencana terverifikasi dan peringkat global. Ini membangun reputasi merek dan menjadi pembeda kompetitif di pasar yang menghargai keberlanjutan.



Access to Green Capital

Data ESG yang jelas dan terpercaya mempermudah koneksi dengan investor berfokus ESG, meningkatkan kelayakan untuk tender hijau, dan membuka peluang kolaborasi dengan mitra peduli lingkungan.



Carbon Asset Monetization

Memberi perusahaan jalur langsung untuk menciptakan nilai ekonomi dari upaya lingkungan, dengan memungkinkan mereka menjual atau mengubah NFT menjadi kredit penyeimbang karbon bersertifikat.

B2C

NFT memungkinkan individu memiliki secara digital upaya konservasi nyata (misalnya, hutan hujan), mengubah dukungan pasif menjadi peran aktif untuk masa depan planet.

Tangible Climate Action through Digital Ownership



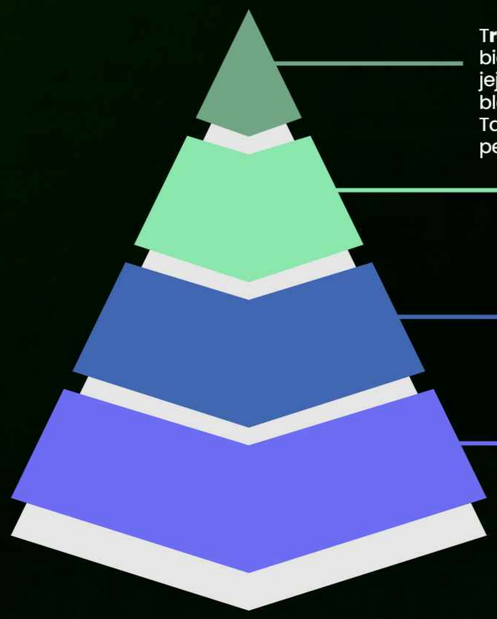
Setiap NFT memiliki nilai ganda: nilai lingkungan (mendukung proyek nyata) dan potensi keuntungan finansial di pasar sekunder.

Creating "Green FOMO"



Revenue Streams

Revenue Pyramid



Transaction Fees B2B
biaya kepada perusahaan yang berfokus pada ESG, termasuk industri dengan jejak karbon tinggi, untuk mencetak data jejak karbon massal sebagai NFT di blockchain.
Target: 5,000 industri pada tahun pertama, dengan potensi 5-20 NFT/bulan per perusahaan.

Transaction Fees B2C
biaya kepada pengguna individu untuk mencetak data jejak karbon mereka sebagai NFT, sehingga mendorong pelacakan keberlanjutan pribadi.
Target: 1.000.000-2.000.000 orang pada tahun pertama, dengan 1-2 NFT/bulan per pengguna.

IoT Devices
Menjual perangkat IoT yang mendeteksi dan mengirimkan data kredit karbon secara real-time ke ClimatiX untuk pencetakan NFT.
Target: 1.000-5.000 penjualan perangkat (500-2.000 individu, 500-3.000 unit industri).

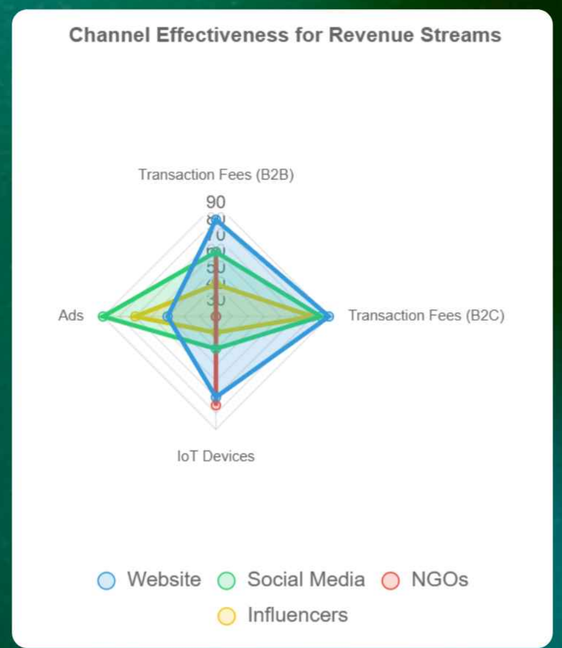
Advertising
Memonetisasi platform ClimatiX dengan menampilkan iklan yang ditargetkan atau konten bersponsor dari merek-merek ramah lingkungan dan organisasi yang berfokus pada ESG.
Target: 5-20 kampanye iklan/bulan di tahun pertama, dengan memanfaatkan 125 juta pengguna TikTok di Indonesia.



Data Interpretation of Radar Chart

Website	Social Media	NGOs	Influencers
• Transaction Fees (B2B): 80 (high due to B2B demos and sign-ups). • Transaction Fees (B2C): 90 (high due to easy individual onboarding via MetaMask). • IoT Devices: 70 (moderate, as website can showcase IoT products). • Ads: 50 (moderate, limited ad space on free tier).	• Transaction Fees (B2B): 60 (moderate, reaches some SMEs via LinkedIn). • Transaction Fees (B2C): 85 (high, targets urban youth on TikTok/Instagram). • IoT Devices: 40 (low, less focus on hardware promotion). • Ads: 90 (high, ideal for ad campaigns with 125 million TikTok users).	• Transaction Fees (B2B): 60 (moderate, supports SME ESG needs). • Transaction Fees (B2C): 20 (low, limited individual outreach). • IoT Devices: 75 (high, NGOs can promote hardware for community use). • Ads: 20 (low, not suited for ad revenue).	• Transaction Fees (B2B): 40 (low, limited SME influence). • Transaction Fees (B2C): 80 (high, drives individual sign-ups via social proof). • IoT Devices: 30 (low, hardware less appealing to influencers). • Ads: 70 (moderate, influencers can promote branded content).

Channel Effectiveness



Key Activities



Aktivitas Teknis & Berbasis Produk

1. Pengembangan & Manajemen Infrastruktur IoT
Mencakup pengembangan, penyebaran, dan pemeliharaan perangkat IoT secara menyeluruh di area konservasi hutan. Ini meliputi desain sensor lingkungan khusus, pembaruan firmware, kalibrasi akurat, dan pengelolaan konektivitas di daerah terpencil (melalui jaringan satelit atau seluler). Sensor ini mengumpulkan data real-time tentang penyerapan CO_2, kelembaban tanah, suhu, kelembaban udara, dan parameter ekologis lainnya—yang menjadi dasar pelacakan karbon yang dapat diverifikasi.

2. Tokenisasi Data Karbon
ClimatiX mengubah data lingkungan mentah (dari IoT, satelit, atau mitra) menjadi catatan offset karbon yang terstruktur dan dapat diaudit. Catatan ini kemudian ditokenisasi menjadi NFTNature menggunakan smart contract. Proses tokenisasi mengikuti standar internasional seperti GHG Protocol dan ISO 14064, sehingga aset digital ini patuh regulasi, dapat ditelusuri, dan diverifikasi. Metadata mencakup data GPS, cap waktu, dan tanda tangan audit—menjadikan setiap token sebagai sertifikat karbon yang kredibel.

3. Pengembangan Platform & Marketplace
Tim ClimatiX merancang dan terus mengembangkan platform berbasis web dan aplikasi. Modul yang dikembangkan meliputi:

- Marketplace: untuk jual beli dan pensiun token karbon yang telah diverifikasi.
- Dasbor Kehutanan: untuk pemilik proyek dalam mengelola sensor, melihat data konservasi, dan memantau penerbitan token.
- Dasbor Pengguna: bagi perusahaan dan individu untuk memantau jejak karbon serta portofolio kredit karbon mereka.
- Mesin Analitik & Peramalan: yang didukung pembelajaran mesin untuk memprediksi potensi penyerapan karbon dan mengidentifikasi risiko hutan (misalnya kekeringan atau hama).

4.Analitik Data & Pelaporan
Aktivitas ini mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan laporan yang selaras dengan ESG. Model pembelajaran mesin memprediksi tren pertumbuhan, proyeksi offset karbon, dan zona peringatan (risiko kebakaran, rendahnya penyerapan CO_2, dll.).



Aktivitas Ekosistem & Bisnis

5. Kepatuhan Regulasi & Standardisasi
ClimatiX bekerja sama dengan badan sertifikasi global dan lembaga ESG seperti Verra, Gold Standard, SBTi, serta lembaga nasional seperti BSN. Hal ini memastikan bahwa semua aset karbon yang ditokenisasi memenuhi standar tertinggi untuk legitimasi, auditabilitas, dan kepatuhan lintas negara. Tim ClimatiX terus memantau regulasi karbon yang berkembang dan menyediakan infrastruktur untuk mendukung pelaporan otomatis kepada otoritas seperti CDP, UNGC.

6. Onboarding Pengguna & Mitra
Platform menyediakan proses onboarding yang lancar bagi perusahaan, individu, dan pemilik proyek konservasi. Ini termasuk penyediaan toolkit ESG, dukungan integrasi API, alur input data manual, serta edukasi terkait penggunaan token dan kepatuhan. Pengalaman onboarding yang disesuaikan membantu meningkatkan akurasi data dan keterlibatan pengguna.

7. Komunitas & Pengembangan Ekosistem
ClimatiX secara aktif membangun hubungan dengan organisasi teknologi hijau, koalisi karbon, institusi riset, dan LSM. Melalui inisiatif open-source, alat pelaporan transparan, papan peringkat dampak, dan dasbor publik, ClimatiX membangun kepercayaan serta memperkuat keselarasan komunitas dalam mencapai tujuan iklim.

8. Pemasaran & Pertumbuhan
Meliputi kampanye yang ditargetkan untuk menarik perusahaan berorientasi keberlanjutan, investor ESG, reseller kredit karbon, dan individu yang peduli lingkungan. Tim ClimatiX mempromosikan kisah sukses seperti area reforestasi, pensiun token, dan dampak lingkungan yang dicapai. Kemitraan strategis dengan inkubator iklim, media, dan inisiatif pemerintah mendukung visibilitas merek dan ekspansi global.

Customer Relationships

B2B



Dedicated Onboarding Support

Kami menyediakan pengalaman orientasi premium dengan manajer akun khusus untuk memastikan integrasi API yang lancar dan keselarasan strategis.



Intuitive Self-Service Dashboard

Setelah orientasi, klien kami memiliki otonomi penuh melalui dasbor canggih untuk mengelola data, mencetak NFT, dan melacak kinerja ESG mereka.



Exclusive Corporate Community & Insights

Kami mendorong ekosistem kolaboratif melalui forum eksklusif, webinar, dan laporan berbasis data untuk berbagi praktik terbaik.

B2C

Strategi pertumbuhan kami berpusat pada pembuatan narasi yang menarik dan dapat dibagikan, serta melibatkan pengguna di komunitas digital untuk membangun pengikut yang loyal dan akar rumput.

Viral Marketing & Online Engagement



Kami berkomitmen untuk menerbitkan laporan dampak yang terperinci dan rutin dari mitra konservasi kami untuk menunjukkan kontribusi komunitas kami.

Radical Transparency & Trust



Key Resources



Unified Technology Platform

Aset inti kami adalah tumpukan teknologi yang kuat dan terintegrasi, termasuk Marketplace, Monitor Dashboard, blockchain, dan API suite kami.



Specialized Multidisciplinary Team

Keberhasilan kami bergantung pada tim ahli yang beragam di bidang ESG, blockchain, pengembangan bisnis, dan pemasaran.



Crucial Strategic Partnerships

Kredibilitas kami dibangun di atas aliansi dengan badan verifikasi global, firma audit, dan proyek konservasi di lapangan.



Proprietary Data Assets

Seiring waktu, data emisi lintas industri yang teragregasi dan anonim akan menjadi aset yang sangat berharga, memungkinkan kami untuk menawarkan wawasan pasar yang unik.

Key Partners



Mitra Konservasi & *Carbon Offset Partners*

1. Taman Nasional & LSM Reforestasi
Menyediakan kawasan konservasi yang terverifikasi dan data penyerapan karbon berbasis lapangan untuk ditokenisasi menjadi kredit karbon bersertifikat.

2Perusahaan Kehutanan dengan Lahan Berkelanjutan (bersertifikat PHPL)
Menawarkan area hutan yang dikelola secara berkelanjutan, memungkinkan terciptanya aset karbon berkualitas tinggi dari praktik kehutanan yang bertanggung jawab.

3.*Carbon Offset Project Developers*
Bertindak sebagai sumber utama kredit karbon berkualitas tinggi, dan terintegrasi langsung ke dalam marketplace ClimatiX.

Mitra Teknologi & Infrastruktur

Penyedia Sensor IoT (misalnya: tanah, CO_2, kelembaban, pelacakan pertumbuhan)
Menyuplai perangkat monitoring lingkungan real-time untuk mengukur kesehatan hutan dan akurasi penyerapan karbon.

Jaringan Blockchain (Polygon, Ethereum, Layer-2 yang ramah lingkungan)
Menyediakan infrastruktur yang skalabel dan hemat energi untuk mencetak, mentransfer, dan melacak NFT karbon secara transparan.

Penyedia Penyimpanan Terdesentralisasi (IPFS, Arweave)
Menjamin metadata ECNFT dan catatan historis tersimpan secara transparan, permanen, dan tidak dapat dimanipulasi.

Mitra Sertifikasi & Regulasi

Lembaga Auditor Lingkungan Global (misal: Verra, Gold Standard, ISO 14064)
Memberikan verifikasi pihak ketiga atas data emisi dan proyek offset, meningkatkan kredibilitas dari setiap NFTnature.

Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)
Menjamin kesesuaian dengan kerangka perdagangan karbon nasional serta mendukung kebijakan pelaporan iklim di Indonesia.

Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Mendukung standarisasi aset ESG digital dan memastikan tokenisasi selaras dengan metrik keberlanjutan nasional

Mitra Keuangan & Pembayaran

1.*Payment Gateways* (Xendit)
Memungkinkan pembayaran fiat (non crypto) secara mudah dan patuh regulasi untuk transaksi kredit karbon.

2.Integrasi Dompet Kripto(MetaMask)
Memfasilitasi pembelian, penjualan, dan penyimpanan NFTnature secara aman menggunakan dompet Web3 dan protokol smart contract.

Mitra Marketing & Eksposur ESG

Influencer Hijau & Jaringan Lingkungan
Meningkatkan partisipasi dalam program offset karbon serta membangun kesadaran publik terhadap inisiatif konservasi yang terverifikasi.

Platform ESG & Investor Berdampak
Menghubungkan proyek ClimatiX yang terverifikasi dengan pendanaan dari investor dan institusi yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan pengurangan emisi.

Cost Structure



Variable Cost

API Services
Platform kami mengandalkan berbagai sumber data lingkungan pihak ketiga untuk memberikan wawasan waktu nyata dan resolusi tinggi. Sumber-sumber tersebut meliputi citra satelit, umpan cuaca langsung, indeks keanekaragaman hayati, dan API geospasial seperti Mapbox atau layanan geocoding. Karena semua ini diakses berdasarkan per permintaan, biaya yang terkait disesuaikan dengan aktivitas pengguna dan volume data, sehingga menjadi komponen utama dari pengeluaran variabel kami.

Google Cloud Platform (GCP)
Untuk memastikan performa dan fleksibilitas, kami menggunakan layanan Google Cloud seperti Compute Engine, Cloud Functions, Firestore, Cloud Storage, dan BigQuery. Layanan ini ditagih berdasarkan penggunaan - per jam CPU, per GB penyimpanan, atau query- yang memungkinkan kami mengelola biaya infrastruktur sesuai dengan permintaan pengguna dan aktivitas platform.

Partner Commissions
Kami mengalokasikan pembayaran variabel kepada para kolaborator ekosistem utama, termasuk pemilik proyek hutan, verifikator karbon, dan fasilitator orientasi. Komisi ini terkait dengan setiap tokenisasi atau transaksi kredit karbon yang berhasil.

Blockchain & Gas Fees
Setiap lingkungan (NFTNature) yang dibuat atau ditransaksikan di blockchain dikenakan biaya gas, yang bervariasi tergantung pada kepadatan jaringan dan jenis rantai. Dengan memanfaatkan solusi Layer-2 yang ramah lingkungan seperti Polygon

Research & Development (R&D)
Inovasi yang berkelanjutan sangat penting untuk mempertahankan keunggulan teknologi kami. Kami berinvestasi dalam kegiatan R&D yang terukur, termasuk pengembangan pembelajaran mesin untuk pemodelan karbon, Polygon



Fixed Cost

🧠 **Core Team Salaries**
Berinvestasi pada core team yang kuat sangat penting untuk membangun platform pasar karbon yang tangguh dan inovatif. Gaji mencakup para profesional yang terampil termasuk software engineers, data scientists, blockchain developers, IoT specialists, UX/UI designers, dan customer success managers. Peran-peran ini memastikan sistem tetap aman, dapat diskalakan, dan ramah pengguna, sambil terus mengulangi fitur-fitur seperti analisis karbon waktu nyata, penerbitan token, dan integrasi peraturan.

🏢 **Office & Operations**
Untuk mempertahankan alur kerja yang efisien dan kolaborasi lintas fungsi, biaya tetap mencakup infrastruktur operasional seperti physical offices (where applicable), cloud-based workspaces, dan premium productivity tools—seperti Figma, Jira untuk project tracking, Notion untuk documentation, dan Slack untuk communication. Administrative support dan IT services juga sangat penting untuk memastikan eksekusi harian tanpa gangguan di seluruh tim teknik, produk, dan dukungan.

📒 **Regulatory & Certification Retainers**
Mencapai dan mempertahankan kepercayaan global terhadap aset karbon yang ditokenisasi membutuhkan keterlibatan aktif dengan lembaga sertifikasi dan lembaga standardisasi. Biaya retainer tetap mendukung penasihat hukum dan keanggotaan dengan lembaga-lembaga seperti Verra, Gold Standard, SBTi, ISO, dan BSN Indonesia. Hal ini memastikan semua token NFTNature selaras dengan protokol penghitungan karbon internasional, dapat diaudit oleh pihak ketiga, dan diterima di pasar yang peka terhadap kepatuhan.

Go-to-Market Strategy (4P)

PRODUCT

- Platform NFT untuk melacak jejak karbon dengan verifikasi ESG, sesuai strategi Tahun 1.
- Platform jual beli NFT untuk perdagangan kredit karbon, fokus utama pada Development.
- Integrasi IoT untuk data real-time, dikembangkan pada fase Development.
- Fitur analitik lanjutan untuk ekspansi global, menarik B2B dan B2C.
- Sertifikasi lingkungan (e.g., ISO 14001) direncanakan untuk meningkatkan kepercayaan pasar.

PRICE

- Setiap proyek yang ingin masuk ke ekosistem ClimatiX akan dikenakan biaya onboarding dan tokenisasi awal, berkisar antara $200 hingga $1,000 tergantung kompleksitas dan ukuran lahan.
- Biaya langganan mulai dari $99 hingga $499/bulan tergantung fitur (forecast karbon, ESG dashboard, dan benchmarking industri).
- Harga perangkat IoT dimulai dari $50 hingga $300/unit tergantung jenis dan fitur.
- Platform mengambil margin 10% dari setiap transaksi jual beli NFT sebagai biaya layanan.

PLACE

- Distribusi digital via website dan aplikasi mobile pada Tahun 1.
- Workshop lokal di kota besar (Jakarta, Bali) pada Development untuk edukasi IoT dan NFT.
- Kemitraan dengan NGO dan asosiasi bisnis pada Tahun 1, diperluas ke hub regional di Expansion.
- Penetrasi pasar urban awal, diikuti area emerging pada Development.
- Ekspansi ke pasar global (e.g., ASEAN) dengan pusat distribusi di Indonesia pada Expansion.

PROMOTION

- Kampanye TikTok dan influencer pada Tahun 1 untuk menargetkan 125 juta pengguna muda.
- Webinar B2B dan konten edukasi tentang perdagangan kredit karbon pada Development.
- Kolaborasi dengan WWF Indonesia pada Tahun 1 untuk meningkatkan kepercayaan.
- Kampanye tantangan eco global pada Expansion untuk 500,000 pengguna jual beli NFT.
- Update reguler via media sosial dan website pada semua fase untuk engagement.

Porter's Five Forces Analysis



Threat of Substitutes

Banyaknya pengganti yang gratis atau berbiaya rendah menimbulkan ancaman yang signifikan, terutama jika proposisi nilai ClimatiX (NFT, IoT) tidak dibedakan dengan jelas.

High Risk



Bargaining Power of Suppliers

Banyaknya pemasok teknologi di Indonesia melemahkan kekuatan mereka, meskipun komponen IoT khusus dapat sedikit meningkatkan biaya. Kemitraan dengan perusahaan teknologi lokal dapat mengurangi ketergantungan.

Low Risk



Industry Rivalry

Persaingan masih dapat dikelola karena segmen pasar ClimatiX, tetapi inovasi yang cepat dari para pesaing dapat mengintensifkan persaingan. Keunggulan sebagai penggerak pertama dan kemitraan adalah kuncinya.

Moderate Risk



Threat of New Entrants

Meskipun pendatang baru yang mengerti teknologi (misalnya, startup blockchain) dapat muncul, keunggulan ClimatiX sebagai penggerak pertama dan fokus khusus pada NFT karbon memberikan keunggulan sementara.

Moderate Risk



Bargaining Power of Buyers

Sensitivitas harga yang tinggi dan biaya peralihan yang rendah memberikan pengaruh kepada pembeli, terutama pada fase MVP awal. Membangun kepercayaan merek dan fitur unik (misalnya, integrasi IoT) sangat penting.

Moderate Risk